

Versuch 3

SBG

Verfasser:	Michael Brendle, Robin Kühnberger, Felix Naraschewski
Matrikelnummer:	3836158, 3714445, 3836776
E-Mail-Adresse:	st197544@uni-stuttgart.de , st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Alexandra Friedly
Erstabgabe:	13. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Säure-Base-Theorien	1
1.2	Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert	1
1.3	Säure- und Basenstärke	1
1.4	Protolysegleichgewichte	2
1.5	Puffersysteme	2
1.6	Indikatoren	2
1.7	Säure-Base-Titration	2
2	Versuche	3
2.1	Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung	3
2.1.1	Aufgabenstellung	3
2.1.2	Durchführung	3
2.1.3	Beobachtungen	3
2.1.4	Auswertung	3
2.1.5	Fehlerbetrachtung	4
2.2	Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren	4
2.2.1	Aufgabenstellung	4
2.2.2	Durchführung	4
2.2.3	Beobachtungen	5
2.2.4	Auswertung	5
2.2.5	Fehlerbetrachtung	5
2.3	Versuch 3: Titration von Essigsäure	6
2.3.1	Aufgabenstellung	6
2.3.2	Durchführung	6
2.3.3	Beobachtungen	6
2.3.4	Auswertung	6
2.3.5	Fehlerbetrachtung	8
2.4	Berechnung einer Puffermischung	8
2.4.1	Aufgabenstellung	8
2.4.2	Berechnung	9
3	Zusammenfassung	10

1 Theorie

1.1 Säure-Base-Theorien

Für Säure-Base-Reaktionen ist die Brønsted-Theorie zentral. Säuren sind Protonendonatoren, Basen Protonenakzeptoren. Eine Säure-Base-Reaktion ist damit eine Protonenübertragung:



Dabei entstehen konjugierte Säure-Base-Paare. Je stärker eine Säure, desto schwächer ist ihre konjugierte Base [1].

1.2 Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Wasser ist amphoter und es kommt zur Autoprotolyse[1]:



Das Ionenprodukt des Wassers ist definiert als:

$$K_{\text{W}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] \quad (3)$$

Bei 25 °C gilt $K_{\text{W}} = 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$.

Für neutrales Wasser folgt:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \quad (4)$$

Der pH-Wert ist definiert als:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (5)$$

Es gilt außerdem:

$$\text{p}K_{\text{W}} = \text{pH} + \text{pOH} \quad (6)$$

1.3 Säure- und Basenstärke

Die Säurestärke wird durch die Säurekonstante beschrieben [1]:

$$K_{\text{S}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad (7)$$

Der p K_{S} -Wert ist definiert als:

$$\text{p}K_{\text{S}} = -\log K_{\text{S}} \quad (8)$$

Für schwache Säuren gilt näherungsweise:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{\text{S}} \cdot c_0} \quad (9)$$

1.4 Protolysegleichgewichte

Für konjugierte Säure-Base-Paare gilt [2]:

$$K_S \cdot K_B = K_W \quad (10)$$

Daraus folgt:

$$pK_S + pK_B = pK_W \quad (11)$$

1.5 Puffersysteme

Der pH-Wert eines Puffers ergibt sich aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung [1]:



$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}} \right) \quad (12)$$

Für gleiche Konzentrationen gilt:

$$[\text{A}^-] = [\text{HA}] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_S \quad (13)$$

1.6 Indikatoren

Indikatoren stehen im Gleichgewicht [3]:



Der Umschlagbereich liegt bei:

$$\text{pH} \approx \text{p}K_{\text{In}} \pm 1 \quad (15)$$

~~1.7 Säure Base Titration~~

~~Am Äquivalenzpunkt gilt [1]:~~

~~$$n(\text{HA}) = n(\text{OH}^-) \quad (16)$$~~

~~mit:~~

~~$$n = c \cdot V \quad (17)$$~~

~~Für schwache Säuren erfolgt zusätzlich Hydrolyse [4]:~~



2 Versuche

2.1 Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung

2.1.1 Aufgabenstellung

Es sollen pH-Werte **angegebener** Lösungen **geschätzt** und bestimmt werden, um festzustellen, ob diese in Wasser sauer, neutral oder alkalisch reagieren.

2.1.2 Durchführung

Neun Reagenzgläser wurden mit $0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ Salzsäure, $0,01 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ Salzsäure, demineralisiertem Wasser, Natriumcarbonatlösung, Natriumhydrogencarbonatlösung, Natriumacetatlösung, Kaliumnitratlösung, Ammoniumchloridlösung, Hydroxylammoniumchloridlösung bis zur Hälfte befüllt. Die genannten Lösungen wurden aus den bereitgestellten Chemikalien hergestellt. Zuerst wurden die pH-Werte geschätzt, anschließend mit Indikatorpapier bestimmt und abschließend mit einem pH-Meter gemessen.

2.1.3 Beobachtungen



Tab. 1: Geschätzte und gemessene pH-Werte der untersuchten Lösungen

Lösung	geschätzt	Indikatorpapier	pH-Meter
0,1 mol/L Salzsäure	1	1	0,70
0,01 mol/L Salzsäure	2	2	1,93
Demineralisiertes Wasser	7	6	8,78
Natriumcarbonatlösung	11–12	12	11,05
Natriumhydrogencarbonatlösung	9	9	8,30
Natriumacetatlösung	8	8	7,30
Kaliumnitratlösung	7	6	3,34
Ammoniumchloridlösung	5–6	4	4,80
Hydroxylammoniumchloridlösung	3–4	2	3,47

2.1.4 Auswertung

Die untersuchten Lösungen lassen sich anhand ihrer pH-Werte in saure, neutrale und basische Lösungen einteilen. Die **Salzsäurelösungen** zeigen wie erwartet stark saure pH-Werte, da sie in Wasser nahezu vollständig zu H^+ -Ionen dissoziieren. Dabei führt die zehnfach geringere Konzentration der 0,01 molaren Lösung zu einer Erhöhung des pH-Wertes um **etwa** eine Einheit, was sich durch die logarithmischen Definition des pH-Wertes erklären lässt.

Das demineralisierte Wasser sollte theoretisch einen neutralen pH-Wert von 7 besitzen, zeigt jedoch leichte Abweichungen, da aufgenommenes CO_2 den pH-Wert beeinflussen kann [3].

Die untersuchten Salzlösungen zeigen unterschiedliches Hydrolyseverhalten: Natriumcarbonat führt aufgrund der Reaktion des Carbonat-Ions mit Wasser zu einer deutlich basischen Lösung, während Natriumhydrogencarbonat und Natriumacetat schwach basisch reagieren. Ammoniumchlorid und Hydroxylammoniumchlorid führen hingegen durch Protonenabgabe der Kationen zu sauren Lösungen. Kaliumnitrat zeigt dagegen einen nahezu neutralen pH-Wert, da es aus einer starken Säure und einer starken Base gebildet wird.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse den Zusammenhang zwischen dem pH-Wert und der Stärke der zugrunde liegenden Säure-Base-Paare.



2.1.5 Fehlerbetrachtung

Die Messwerte weisen teilweise deutliche Abweichungen von den theoretisch erwarteten pH-Werten auf. Diese lassen sich durch verschiedene systematische und zufällige Fehler erklären.

Ein möglicher Fehler ist eine unzureichende Kalibrierung des pH-Meters. Zudem kann eine Kontamination der Glaselektrode durch unvollständiges Spülen zwischen den einzelnen Messungen zu verfälschten Ergebnissen führen.

Weitere Fehlerquellen ergeben sich durch mögliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung der Lösungen. Auch das Indikatorpapier besitzt nur eine begrenzte Genauigkeit, sodass die damit bestimmten pH-Werte nur als Näherungswerte zu verstehen sind. Zusätzlich kann die Aufnahme von CO_2 aus der Luft, insbesondere bei Wasserproben, zu einer pH-Absenkung führen [3].

Die teilweise stark abweichenden Werte deuten darauf hin, dass systematische Fehler (z. B. Kalibrierung oder Elektrodenzustand) eine größere Rolle gespielt haben als zufällige Messfehler.

2.2 Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren

2.2.1 Aufgabenstellung

Es soll untersucht werden, welche Säure-Base-Indikatoren ~~für verschiedene pH-Bereiche geeignet~~ sind und in welchem Bereich ihr Farbumschlag erfolgt.

2.2.2 Durchführung

In jeweils fünf Reagenzgläsern werden getrennt $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Salzsäure, Essigsäure, Ammoniaklösung und Natronlauge erstellt, sodass insgesamt vier Reihen mit jeweils fünf Reagenzgläsern entstehen. Die pH-Werte der einzelnen Lösungen werden anschließend mit einem pH-Meter bestimmt.

Anschließend wird jede der vier Lösungsreihen jeweils mit den Indikatorlösungen Methylorange (MO), Methylrot (MR), Bromthymolblau (BTB), Phenolphthalein (PT) sowie Universalindikator (UI) versetzt, wobei in jeder Reihe jedes Reagenzglas einen anderen Indikator enthält. Die dabei auftretenden Farbumschläge werden beobachtet und dokumentiert.

2.2.3 Beobachtungen

Die Indikatoren zeigen in den verschiedenen Lösungen charakteristische ~~Farbänderungen~~, anhand derer auf ihre jeweiligen Umschlagsbereiche und die pH-Bereiche der Lösungen geschlossen werden kann.

Tab. 2: Beobachtete Farbreaktionen der Indikatoren bei unterschiedlichen pH-Werten

Lösung	pH-Wert	MO	MR	BTB	PT	UI
HCl	= 0,7	rot	rot	gelb	farblos	rot
Essigsäure	= 2,6	rot	rot	gelb	farblos	rot
NH ₃	= 11,3	orange	gelb	blau	pink	blau
NaOH	= 12,6	orange	gelb	blau	pink	violett

2.2.4 Auswertung

Säure-Base-Indikatoren sind schwache Säuren oder Basen, deren protonierte und deprotonierte Form unterschiedliche Absorbtionsspektren besitzen. Der Farbumschlag beruht auf einem pH-abhängigen Gleichgewicht zwischen diesen beiden Formen [1].

Je nach pH-Wert der Lösung verschiebt sich dieses Gleichgewicht in Richtung der protonierten oder deprotonierten Form, wodurch der charakteristische Farbwechsel entsteht. Der Umschlagsbereich entspricht dabei dem pH-Bereich, in dem beide Formen in vergleichbaren Konzentrationen vorliegen [3].



Tab. 3: Literaturbekannte Umschlagsbereiche der verwendeten Indikatoren

Indikator	Umschlagsbereich (Literatur)
Methylorange	3,1 – 4,4
Methylrot	4,2 – 6,3
Bromthymolblau	6,0 – 7,6
Phenolphthalein	8,2 – 10,0
Universalindikator	ca. 1 – 14

Der Universalindikator stellt ein Gemisch mehrerer Säure-Base-Indikatoren mit unterschiedlichen pKS-Werten und Umschlagsbereichen dar. Dadurch kann ein breiter pH-Bereich durch eine kontinuierliche Farbskala von stark sauer bis stark basisch abgedeckt werden [3].

Der Vorteil des Universalindikators liegt in seiner breiten Anwendbarkeit. Im Vergleich zu Einzelindikatoren ist die Genauigkeit jedoch geringer, da die Farbzurordnung lediglich eine grobe Abschätzung des pH-Wertes ermöglicht.

2.2.5 Fehlerbetrachtung

Eine mögliche Fehlerquelle könnten bei der Herstellung der Lösungen entstanden sein, beispielsweise durch ungenaues Abmessen.

Zudem könnte eine zu geringe oder zu große Menge an zugesetztem Indikator die Beobachtung der Farbumschläge beeinflusst haben.

Weitere mögliche Fehlerquellen wären Verunreinigungen der Reagenzgläser oder eine unzureichende Durchmischung der Lösungen. Zusätzlich könnten Beleuchtung und Betrachtungswinkel die Wahrnehmung der Farben beeinflusst haben.

2.3 Versuch 3: Titration von Essigsäure

2.3.1 Aufgabenstellung

Die Stoffmenge an Essigsäure in einer Lösung unbekannter Konzentration soll durch eine Säure-Base-Titration mit $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Natronlauge bestimmt werden.

2.3.2 Durchführung

Ein ~~von der Assistenz bereitgestellter~~ Analysenkolben wird mit demineralisiertem Wasser bis zur 100 mL-Marke aufgefüllt und durchmischt. Mit einer Vollpipette werden 25 mL dieser Lösung entnommen und in einen Erlenmeyerkolben überführt. Anschließend wird die Lösung mit wenigen Tropfen Phenolphthalein versetzt und erneut durch vorsichtiges Schwenken gemischt.

Die Bürette wird mit $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Natronlauge bis zur Nullmarke gefüllt. Die Titration wird bis zum Farbumschlag von farblos nach leicht rosa durchgeführt, wobei der Erlenmeyerkolben kontinuierlich geschwenkt wird.

2.3.3 Beobachtungen

Nach Zugabe von 11,2 mL Natronlauge erfolgt ein Farbumschlag der zuvor farblosen Essigsäurelösung zu einer leicht violett/lila gefärbten Lösung.

2.3.4 Auswertung

Zur Bestimmung der Stoffmenge an Essigsäure wird zunächst die bei der Titration verbrauchte Stoffmenge an Natronlauge mithilfe von Gleichung 17 berechnet:

$$n(\text{NaOH}) = c \cdot V = 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,0112 \text{ L} = 0,00112 \text{ mol} \quad (19)$$

Die Neutralisationsreaktion verläuft nach:



Am Äquivalenzpunkt gilt gemäß Gleichung 16 ein Stoffmengenverhältnis von 1:1 zwischen Essigsäure und Natronlauge, sodass sich ergibt:

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NaOH}) = 0,00112 \text{ mol} \quad (21)$$

Die Konzentration der Essigsäure in der titrierten Lösung ergibt sich ebenfalls aus Gleichung 17:

$$c(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{n}{V} = \frac{0,001\,12\text{ mol}}{0,025\text{ L}} = 0,0448\text{ mol L}^{-1} \quad (22)$$

Da lediglich 25 mL der insgesamt auf 100 mL aufgefüllten Lösung titriert wurden, ergibt sich für die gesamte Lösung die vierfache Stoffmenge:

$$n_{\text{gesamt}} = 4 \cdot 0,001\,12\text{ mol} = 0,004\,48\text{ mol} \quad (23)$$

Dies entspricht einer Stoffmenge von 4,48 mmol. Der ~~von der Assistenz angegebene~~ Literaturwert beträgt 4,5145 mmol.

~~Die experimentell bestimmte Stoffmenge stimmt damit nahezu mit dem Literaturwert überein.~~

Am Äquivalenzpunkt liegt die Essigsäure vollständig als konjugierte Base (Acetat-Ion) vor. Somit enthält die Lösung hauptsächlich CH_3COO^- , welches mit Wasser hydrolysiert [2]:



Dadurch entsteht eine basische Lösung, weshalb der pH-Wert am Äquivalenzpunkt größer als 7 ist.

Zur Abschätzung wird die Konzentration der Acetat-Ionen am Äquivalenzpunkt verwendet:

$$c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \frac{n}{V_{\text{ges}}} = \frac{0,001\,12\text{ mol}}{0,0362\text{ L}} = 0,0309\text{ mol L}^{-1} \quad (25)$$

Mit dem Zusammenhang für schwache Basen (aus der Theorie, Gleichung 9 analog für Basen) ergibt sich näherungsweise:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{\text{B}} \cdot c} \quad (26)$$

Mit [5]

$$K_{\text{B}} = \frac{K_{\text{W}}}{K_{\text{S}}} \approx \frac{10^{-14}}{1,8 \cdot 10^{-5}} = 5,6 \cdot 10^{-10}$$

folgt:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{5,6 \cdot 10^{-10} \cdot 0,0309} = \underline{\underline{1,32 \cdot 10^{-5}\text{ mol L}^{-1}}} \quad (27)$$

Damit ergibt sich:

$$\text{pOH} = -\log([\text{OH}^-]) = 4,88 \quad (28)$$

und somit:

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 9,12 \quad (29)$$

Der Äquivalenzpunkt liegt somit im basischen Bereich bei etwa pH ≈ 9 .

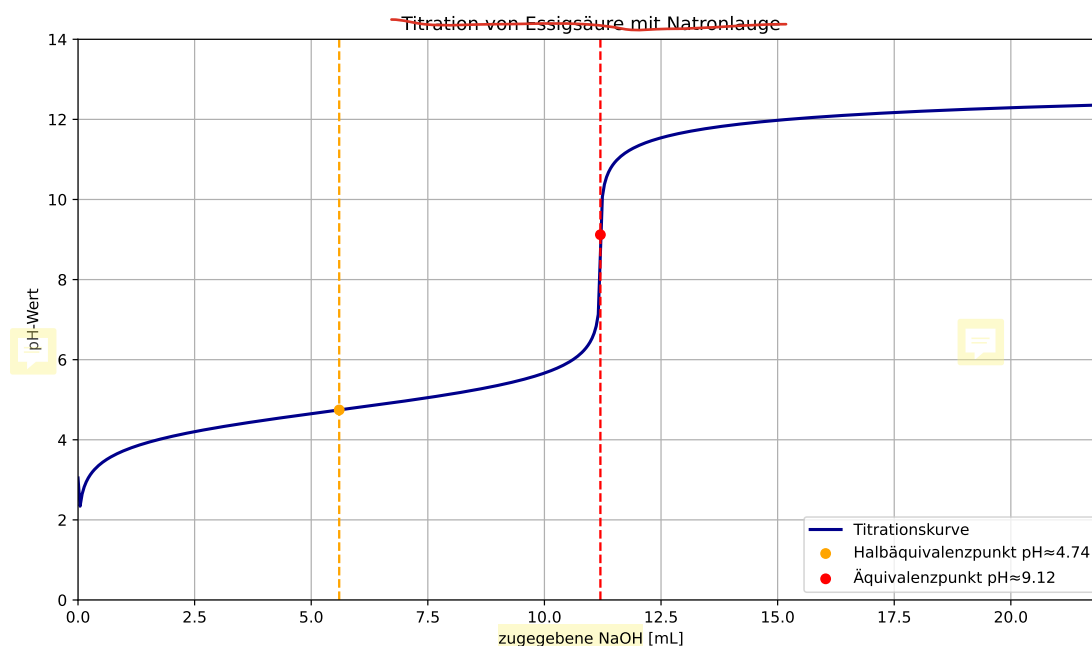


Abb. 1: Titrationskurve von Essigsäure mit NaOH

2.3.5 Fehlerbetrachtung

Obwohl die experimentell bestimmte Stoffmenge der Essigsäure nahezu mit dem Literaturwert übereinstimmt, lassen sich die geringen Abweichungen durch verschiedene experimentelle Ungenauigkeiten erklären. Eine mögliche Fehlerquelle liegt im Erkennen des Äquivalenzpunktes, da der Farbumschlag des Indikators nicht schlagartig erfolgt und der exakte Umschlagzeitpunkt subjektiv schwer exakt zu bestimmen ist. Dadurch kann es dazu kommen, dass die Titration über den tatsächlichen Äquivalenzpunkt hinaus durchgeführt wird, wodurch ein leicht erhöhter Verbrauch an Natronlauge resultiert.

Weitere Abweichungen können durch das Ablesen der Bürette sowie durch kleine Ungenauigkeiten beim Einstellen der Nullmarke oder Luftbläschen in der Bürette entstehen. Zusätzlich können bereits bei der Herstellung der Natronlauge Konzentrationsungenauigkeiten aufgetreten sein, beispielsweise durch ungenaues Einwiegen oder unvollständiges Lösen des Feststoffs.

Insgesamt ist die Übereinstimmung mit dem Literaturwert jedoch als sehr gut zu bewerten.

2.4 Berechnung einer Puffermischung

2.4.1 Aufgabenstellung

Mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung soll eine Puffermischung aus Essigsäure und Natriumacetat berechnet werden, die bei einem pH-Wert von 5,5 ihre maximale Pufferwirkung entfaltet.

Gegeben sind 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung. Gesucht sind die benötigte Konzentration der Natriumacetatlösung sowie die Einwaage an Natriumacetat-Trihydrat ($\text{NaCH}_3\text{COO} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$).

2.4.2 Berechnung

Die Berechnung erfolgt über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung 12.

Für Essigsäure wird der Literaturwert $\text{p}K_{\text{S}} = 4,76$ eingesetzt [5]:

$$\begin{aligned} 5,5 &= 4,76 + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \\ 0,74 &= \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \\ \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} &= 10^{0,74} \approx 5,5 \end{aligned} \quad (30)$$

Die Stoffmenge der Essigsäure ergibt sich nach Gleichung 17:

$$\begin{aligned} n(\text{CH}_3\text{COOH}) &= c \cdot V \\ &= 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,010 \text{ L} \\ &= 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned} \quad (31)$$

Für das benötigte Acetat-Ion folgt:

$$\begin{aligned} n(\text{CH}_3\text{COO}^-) &= 5,5 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \\ &= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned} \quad (32)$$

Die Konzentration der benötigten Natriumacetatlösung ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} c(\text{CH}_3\text{COONa}) &= \frac{n}{V} \\ &= \frac{5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,010 \text{ L}} \\ &= 0,55 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned} \quad (33)$$

Für die Einwaage von Natriumacetat-Trihydrat ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$) mit $M = 136,08 \text{ g mol}^{-1}$ gilt:

$$\begin{aligned} m &= n \cdot M \\ &= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 136,08 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 0,75 \text{ g} \end{aligned} \quad (34)$$

Damit müssen 0,75 g Natriumacetat-Trihydrat in 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung gelöst werden.

3 Zusammenfassung

Im ersten Versuch wurden pH-Werte verschiedener Lösungen zunächst abgeschätzt, anschließend mit Indikatorpapier bestimmt und schließlich mit einem pH-Meter gemessen. Dabei ergab sich die erwartete Einteilung in saure, neutrale und basische Lösungen. Abweichungen zwischen Literatur- und Messwerten wurden insbesondere auf Kalibrierungsfehler des pH-Meters, den Zustand der Glaselektrode, die Aufnahme von CO_2 aus der Luft sowie allgemeine Messungenauigkeiten zurückgeführt.

Im zweiten Versuch wurden Säure-Base-Indikatoren hinsichtlich ihres Farbumschlags untersucht. Dabei zeigte sich, dass jeder Indikator einen charakteristischen pH-Bereich besitzt, in dem ein Gleichgewicht zwischen protonierter und deprotonierter Form vorliegt. Der Universalindikator deckt einen sehr breiten pH-Bereich ab, ermöglicht jedoch nur eine vergleichsweise ungenaue pH-Bestimmung.

Im dritten Versuch wurde die Konzentration einer Essigsäurelösung mittels Titration mit Natronlauge bestimmt. Aus dem Verbrauch an Natronlauge konnte die Stoffmenge der Essigsäure berechnet werden. ~~Dabei ergab sich eine gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert.~~ Zudem wurde gezeigt, dass der Äquivalenzpunkt im basischen Bereich liegt, da das entstehende Acetat-Ion mit Wasser hydrolysiert. Abschließend wurde mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung eine Puffermischung aus Essigsäure und Natriumacetat für einen Ziel-pH von 5,5 berechnet.

Literatur

- [1] I. Hartenbach, *Laborpraktische Übungen: Einführung in die Chemie – Praktikumsskript*. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2018, S. 51–59.
- [2] P. W. Atkins, J. de Paula und C. Hartmann, *Kurzlehrbuch physikalische Chemie für natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge*, 5. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2020, ISBN: 978-3-527-34392-8. Adresse: <https://rds-stg.ibs-bw.de/link?kid=1047252562>
- [3] C. E. Mortimer und U. Müller, *Chemie – Das Basiswissen der Chemie*, 12. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2015.
- [4] A. F. Holleman, E. Wiberg und N. Wiberg, *Anorganische Chemie*, 103. Aufl. Berlin: De Gruyter, 2016.
- [5] NIST, *NIST Chemistry WebBook – Acetic Acid*, <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=64-19-7>, 2023. besucht am 12. Mai 2026.